Módulo 12 - Aulas 1 e 2

Tarefas

No final deste módulo você deve submeter em um ÚNICO arquivo PDF os seguintes prints:

- Atividade 12.1: passo 10.
- Atividade 12.2: passo 10.
- Atividade 12.3: passo 10.
- Atividade 12.4: passo 11.
- Atividade 12.5: passo 12.

Regras para a elaboração do documento:

1. Antes de cada Print, adicione obrigatoriamente uma frase explicativa que sinalize do que se trata o print. A inserção de prints sem a devida frase explicativa será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor. Exemplo:

Print da atividade 12.1: [Imagem com o Print]

2. Os Prints devem ser tirados da TELA CHEIA. Quando tirados da VM da AWS, devem ser capturados **obrigatoriamente** da tela cheia clicando no botão "Screenshot" → "Take screenshot" da barra de ferramentas do Hypervisor da AWS.
3. Insira **somente a quantidade de Prints solicitados por atividade** usando exclusivamente 1 página por print. **A página do documento onde você vai inserir o Print deve estar com a orientação no modo PAISAGEM** ´para termos melhor aproveitamento do espaço. Ou seja, seu documento deverá ter a mesma quantidade de páginas que a quantidade do total de Prints! A inserção de prints desnecessários será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada com nota 0.

4. Apresente Prints legíveis e com tamanho correto para fácil leitura. O envio de prints com letras minúsculas poderá ser considerado como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor.

Atividade 12.1 – Explorando os Logs no Windows Server 2022

Nesta atividade vamos usar o Windows Server 2022 (servidor) para explorar os Logs até agora armazenados pelo sistema operacional. Como pré-requisito deste laboratório você deve ter realizado as Atividades 5.1 a 5.7, 9.1 a 9.3, 9.6 e 9.7; caso não as tenha feito, aproveite e as implemente!

Vamos começar inicializando o Windows Server 2022 (servidor) via RDP ao IP: 192.168.98.20 (certifique-se que o nome de usuário é “WINSERVER\Administrator”), com usuário “administrator” e senha “RnpEsr123@”. Caso tenha mudado a senha, use a nova senha “RnpEsr123@2”.

1. Clique no campo “Type here to search” e escreva “eventvwr.msc”. Clique no botão “eventvwr.msc”. A janela “Event Viewer” (Visualizador de Eventos) será aberta.
2. No campo da esquerda, expanda e clique em “Windows Logs”. Aqui você verá uma seção que exibe diferentes tipos de logs relacionados ao funcionamento do sistema operacional. Cada tipo de log dentro dessa seção fornece informações específicas sobre diferentes aspectos do sistema. Os tipos de logs disponíveis na seção "Windows Logs" são (veja no campo da direita):

- **Application (Aplicativo)**: Este log contém registros de eventos gerados por aplicativos e programas em execução no sistema. Esses eventos podem incluir informações sobre erros, avisos, informações e outros detalhes relacionados ao funcionamento dos aplicativos.
- **Security (Segurança)**: O log de segurança registra eventos relacionados à segurança do sistema, como logins e tentativas de autenticação, mudanças de políticas de segurança, atividades de conta de usuário e outros eventos relacionados à segurança.

- **Setup (Instalação)**: Este log registra eventos relacionados à instalação e configuração de componentes do sistema operacional e software. Isso inclui informações sobre instalações, atualizações e desinstalações de programas.
- **System (Sistema)**: O log do sistema registra eventos que são gerados pelo próprio sistema operacional. Isso pode incluir informações sobre inicialização do sistema, falhas de hardware, drivers e outros componentes do sistema.
- **Forwarded Events (Eventos Encaminhados)**: Esse log permite que você encaminhe eventos de registro de outros computadores em uma rede para um único ponto de coleta. Isso é útil para centralizar a monitorização e análise de eventos em uma infraestrutura distribuída.

3. No painel da esquerda e dentro da pasta “Windows Logs”, clique em “Application”. Veja que no campo da direita é mostrado o histórico dos Logs de Aplicação.
4. Clique 2 vezes no primeiro Log que é mostrado no campo de Logs (campo do meio). Veja os dados mostrados na nova janela aberta:

- **Log Name (Nome do Log)**: O nome do log indica qual categoria de eventos está sendo exibida. No caso do log de "Application", esse campo mostra que os eventos registrados estão relacionados a aplicativos em execução no sistema.
- **Source (Origem)**: A origem refere-se ao programa ou componente específico que gerou o evento. Ele identifica qual aplicativo ou processo causou o evento. Isso pode ser útil para entender qual software está envolvido em um determinado evento.
- **Event ID (ID do Evento)**: O ID do evento é um número exclusivo atribuído a cada tipo de evento. Ele serve para identificar o tipo específico de evento que ocorreu. Cada número de ID está associado a um tipo de evento específico, como erros, avisos ou informações.
- **Level (Nível)**: O nível do evento indica a gravidade do evento registrado. Os níveis podem incluir informações, avisos, erros e até mesmo eventos críticos. Isso ajuda a categorizar a importância de cada evento.
- **User (Usuário)**: Este campo mostra o nome do usuário associado ao evento. Pode indicar qual usuário estava logado ou executando um aplicativo quando o evento ocorreu.
- **OpCode (Código de Operação)**: O OpCode indica a operação específica que foi executada pelo evento. Por exemplo, pode indicar se o evento está relacionado a uma criação de objeto, uma modificação ou alguma outra ação específica.

- **Logged (Registrado)**: O campo "Logged" indica a data e a hora em que o evento foi registrado no log. Isso ajuda a entender quando o evento ocorreu.
- **Task Category (Categoria de Tarefa)**: A categoria de tarefa agrupa eventos similares em categorias. Isso facilita a busca e a análise de eventos específicos. Por exemplo, os eventos relacionados à inicialização do sistema podem estar em uma categoria separada daquelas relacionadas a erros de aplicativos.
- **Computer (Computador)**: Este campo indica o nome do computador onde o evento ocorreu. Pode ser útil em ambientes de rede para identificar de qual computador específico os eventos estão sendo registrados. Veja que é possível que o Log registrado seja o do Windows Server 2022 (cliente).

Clique em “Close” e feche a janela atual.

5. No painel da esquerda e dentro da pasta “Windows Logs”, clique em “Security”. Veja que no campo do meio é mostrado o histórico dos Logs de Segurança, os quais contam com os mesmos campos de descrição dos Logs de Aplicação.
6. No painel da esquerda e dentro da pasta “Windows Logs”, clique em “Setup”. Veja que no campo do meio é mostrado o histórico dos Logs de Instalação, os quais contam com os mesmos campos de descrição dos Logs de Aplicação.
7. No painel da esquerda e dentro da pasta “Windows Logs”, clique em “System”. Veja que no campo do meio é mostrado o histórico dos Logs de Sistema, os quais contam com os mesmos campos de descrição dos Logs de Aplicação.
8. No painel da esquerda e dentro da pasta “Windows Logs”, clique em “Forwarded Events”. Veja que no campo do meio é mostrado o histórico dos Logs de Eventos Encaminhados, os quais contam com os mesmos campos de descrição dos Logs de Aplicação.
9. Volte ao campo “Application” mostrado no passo 3. No campo da direita (Actions), clique em “Filter Current Log...” para filtrar o campo do meio onde são mostrados os logs.
10. A janela “Filter Current Log” é aberta (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**). Veja os parâmetros que podem ser usados para filtrar na aba “Filter”:

- **Logged (Registrado)**: Este campo permite filtrar os eventos com base no intervalo de datas em que foram registrados. Você pode definir uma data de início e uma data de término para restringir os eventos que deseja visualizar.

- **Event logs (Registros de Eventos)**: Neste campo, você pode selecionar os tipos específicos de logs de eventos que deseja incluir em sua pesquisa. Neste caso, por padrão está selecionado "Application".
- **Event sources (Fontes de Evento)**: Aqui, você pode especificar as fontes de eventos específicas que deseja incluir na pesquisa. As fontes de evento são os programas ou componentes que geram os eventos. Isso permite focar em eventos de fontes específicas.
- **Task category (Categoria de Tarefa)**: Este campo permite filtrar eventos com base na categoria de tarefa à qual eles pertencem. As categorias de tarefa agrupam eventos similares para facilitar a análise. Neste caso, não é possível editar.
- **Keywords (Palavras-chave)**: As palavras-chave são marcadores que indicam características específicas de um evento. Você pode filtrar eventos com base nas palavras-chave associadas a eles. Por exemplo, eventos de erro podem ter uma palavra-chave específica para indicar sua natureza.
- **Users (Usuários)**: Aqui, você pode filtrar eventos com base nos usuários associados a eles. Isso é útil para rastrear a atividade de um usuário específico ou identificar eventos relacionados a determinadas contas.
- **Computer(s) (Computador(es))**: Este campo permite filtrar eventos com base nos computadores em que foram registrados. Isso é particularmente útil em ambientes de rede para identificar eventos específicos em diferentes máquinas.

11. Feche todas as janelas, mas não encerre a conexão RDP porque continuaremos neste Windows Server 2022 (servidor) na próxima atividade.

Parabéns! Agora você sabe como explorar o histórico de Logs no Windows Server 2022!

Atividade 12.2 – Habilitando o NTP no Windows Server 2022

Nesta atividade vamos usar o Windows Server 2022 (servidor) para habilitar o NTP n o Windows Server usando o servidor NTP do Google. Daremos continuidade à Atividade anterior.

1. Clique no campo “Type here to search” na barra de tarefas e escreva:

```
gpedit.msc
```

2. Clique no botão “gpedit.msc”.
3. Navegue em “Computer Configuration" → "Administrative Templates" → "System" → "Windows Time Service" → Clique em "Time Providers”.
4. Na aba da direita, clique 2 vezes em “Enable Windows NTP Server”, Selecione “Enabled” e clique em OK.
5. Na aba da direita, clique 2 vezes em “Enable Windows NTP Client”, Selecione “Enabled” e clique em OK.
6. Na aba da direita, clique 2 vezes em “Configure Windows NTP Client”, Selecione “Enabled”, escreva o seguinte no campo “NtpServer”:

```
time.google.com,0x9
```

Clique em OK.

7. Clique no campo “Type here to search” na barra de tarefas e escreva:

```
Windows PowerShell
```

Clique com o botão direito em “Windows PowerShell” e selecione “Run as administrator”.

8. Na janela aberta do PowerShell, escreva o seguinte comando para parar o serviço Windows Time:

```
PS C:\Users\Administrator> net stop w32time
The Windows Time service is stopping.
The Windows Time service was stopped successfully.
```

9. Inicie o serviço Windows Time:

```
PS C:\Users\Administrator> net start w32time
The Windows Time service is starting.
The Windows Time service was started successfully.
```

10. Finalmente, vamos ver o funcionamento do NTP com o seguinte comando (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
PS C:\Users\Administrator> w32tm /query /status
Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 1 (primary reference - syncd by radio clock)
Precision: -23 (119.209ns per tick)
Root Delay: 0.0000000s
Root Dispersion: 10.0000000s
ReferenceId: 0x4C4F434C (source name:  "LOCL")
Last Successful Sync Time: 3/18/2024 5:18:04 PM
Source: Local CMOS Clock
Poll Interval: 6 (64s)
```

As saídas mostradas acima do NTP contam com os seguintes significados (na sua execução pode haver uma pequena variação de valores):

- **Leap Indicator: 0 (no warning)**: Indica se há um segundo extra ou falta de um segundo no mês atual. Neste caso, não há nenhum aviso.
- **Stratum: 1 (primary reference - syncd by radio clock)**: Estrato refere-se à camada hierárquica do servidor de tempo. O valor "1" indica que este servidor é uma fonte primária sincronizada por um relógio de rádio.
- **Precision: -23 (119.209ns per tick)**: A precisão é uma estimativa de quanto o relógio do sistema está desviando. Este valor negativo indica uma precisão muito alta.
- **Root Delay: 0.0000000s**: O atraso do root é a latência entre o servidor de tempo local e a fonte de tempo primária.
- **Root Dispersion: 10.0000000s**: A dispersão do root é a medida do quão dispersos estão os relógios em relação ao servidor de tempo primário.
- **ReferenceId: 0x4C4F434C (source name: "LOCL")**: O ID de referência identifica a origem do tempo. "LOCL" indica que a fonte é o relógio local do sistema.
- **Last Successful Sync Time: 8/11/2023 2:48:59 AM**: A data e hora da última sincronização bem-sucedida do relógio do sistema.
- **Source: Local CMOS Clock**: A fonte de tempo atual, neste caso, é o relógio CMOS local.

- **Poll Interval: 6 (64s)**: O intervalo de pesquisa é a frequência com que o servidor de tempo solicita atualizações a partir da fonte de tempo primária. Neste caso, a pesquisa é feita a cada 64 segundos.

11. Feche todas as janelas.

Parabéns! Você sabe configurar o NTP no Windows Server 2022 (servidor)!

Atividade 12.3 – Explorando os Logs no Kali Linux

Nesta atividade, vamos explorar os Logs presentes no Kali Linux.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. A pasta “/var/log” no Kali Linux contém uma variedade de arquivos de log que registram diferentes eventos, atividades e informações relacionadas ao sistema operacional e aos aplicativos em execução. Esses logs são vitais para a administração, depuração, análise de segurança e monitoramento do sistema. Veja o que contém essa pasta:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ls -l /var/log
total 7652
-rw-r--r--  1 root              root                 0 dez  2 23:00
alternatives.log
-rw-r--r--  1 root              root             73040 nov 27 21:16
alternatives.log.1
-rw-r--r--  1 root              root              6014 jul 10  2024
alternatives.log.2.gz
drwxr-x---  2 root              adm               4096 jul  4  2024
apache2
drwxr-xr-x  2 root              root              4096 dez  2 23:00
apt
drwxr-x---  2 root              adm               4096 jun 11  2024
audit
-rw-r-----  1 root              adm              66442 dez  6 10:47
auth.log
-rw-r-----  1 root              adm              37391 dez  2 23:00
auth.log.1
-rw-r-----  1 root              adm               1395 nov 24 16:30
auth.log.2.gz
-rw-r-----  1 root              adm               1873 out 14  2024
auth.log.3.gz
-rw-r-----  1 root              adm             694409 jul 10  2024
auth.log.4.gz
-rw-------  1 root              root              2590 dez  6 10:45
boot.log
-rw-------  1 root              root             106163 dez  6 10:45
boot.log.1
-rw-------  1 root              root              40417 dez  5 17:40
boot.log.2
-rw-------  1 root              root              44216 dez  3 00:19
boot.log.3
-rw-------  1 root              root              66461 dez  2 23:00
boot.log.4
-rw-------  1 root              root              22404 nov 27 20:41
boot.log.5
-rw-------  1 root              root              25803 nov 24 16:30
boot.log.6
-rw-------  1 root              root              46369 out 14  2024
boot.log.7
-rw-rw----  1 root              utmp                 0 dez  2 23:00
btmp
-rw-rw----  1 root              utmp                 0 nov 24 16:30
btmp.1
drwxr-xr-x  2 clamav            clamav            4096 dez  2 23:00
clamav
```

```
-rw-r-----  1 root              adm               27347 dez  6 10:45
cloud-init.log
-rw-r-----  1 root              adm              102475 dez  6 10:45
cloud-init.log.1.gz
-rw-r-----  1 root              adm              105384 dez  2 23:35
cloud-init.log.2.gz
-rw-r-----  1 root              adm              114037 out 14  2024
cloud-init.log.3.gz
-rw-r-----  1 root              adm               97731 dez  6 10:45
cloud-init-output.log
-rw-r-----  1 root              adm               18152 dez  6 10:46
cron.log
-rw-r-----  1 root              adm                7868 dez  2 23:00
cron.log.1
-rw-r-----  1 root              adm                 441 nov 24 16:30
cron.log.2.gz
-rw-r-----  1 root              adm                 621 out 14  2024
cron.log.3.gz
-rw-r-----  1 root              adm                2245 jul 10  2024
cron.log.4.gz
-rw-r--r--  1 root              root                  0 dez  2 23:00
dpkg.log
-rw-r--r--  1 root              root            1398585 nov 27 23:08
dpkg.log.1
-rw-r--r--  1 root              root                764 out 14  2024
dpkg.log.2.gz
-rw-r--r--  1 root              root               94566 jul 10  2024
dpkg.log.3.gz
drwxr-s---  2 Debian-exim       adm                4096 dez  6 10:45
exim4
-rw-r--r--  1 root              root                  0 mai 27  2024
faillog
-rw-r--r--  1 root              root                6216 nov 27 21:08
fontconfig.log
drwxr-xr-x  2 freerad           adm                4096 jul  4  2024
freeradius
drwxr-sr-x+ 3 root              systemd-journal    4096 jul  2  2024
journal
-rw-r-----  1 root              adm              457577 dez  6 10:45
kern.log
-rw-r-----  1 root              adm              208922 dez  2 23:00
kern.log.1
-rw-r-----  1 root              adm               10528 nov 24 16:30
kern.log.2.gz
-rw-r-----  1 root              adm               20605 out 14  2024
kern.log.3.gz
-rw-r-----  1 root              adm               81932 jul 10  2024
kern.log.4.gz
```

```
-rw-rw-r--  1 root              utmp             292584 dez  5 22:47
lastlog
drwx--x--x  2 root              root               4096 dez  6 10:45
lightdm
drwxr-xr-x  2 root              root               4096 mar  2  2024
openvpn
drwxrwxr-t  2 root              postgres           4096 dez  2 23:00
postgresql
drwx------  2 root              root               4096 mai 27  2024
private
lrwxrwxrwx  1 root              root                 39 mai 27  2024
README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
drwxr-xr-x  5 root              root               4096 nov 27 20:56
runit
```

```
drwx------  2 speech-dispatcher root               4096 mar 13  2024
speech-dispatcher
drwxr-xr-x  2 proxy             proxy              4096 jul  1  2024
squid
drwxr-xr-x  2 root              root               4096 dez  5 21:54
suricata
-rw-r-----  1 root              adm             2020220 dez  6 10:47
syslog
-rw-r-----  1 root              adm              976302 dez  2 23:00
syslog.1
-rw-r-----  1 root              adm               32682 nov 24 16:30
syslog.2.gz
-rw-r-----  1 root              adm               70309 out 14  2024
syslog.3.gz
-rw-r-----  1 root              adm              280466 jul 10  2024
syslog.4.gz
drwxr-xr-x  2 root              root               4096 jan 15  2024
sysstat
drwxr-s---  2 debian-tor        adm                4096 jul  4  2024
tor
drwxr-x---  2 root              adm                4096 dez  2 23:00
unattended-upgrades
-rw-r-----  1 root              adm                4400 dez  6 10:45
user.log
-rw-r-----  1 root              adm               15587 dez  2 23:00
user.log.1
-rw-r-----  1 root              adm                 992 nov 24 16:30
user.log.2.gz
-rw-r-----  1 root              adm                1490 out 14  2024
user.log.3.gz
-rw-r-----  1 root              adm                4492 jul 10  2024
user.log.4.gz
-rw-------  1 root              root                265 jul  4  2024
vbox-install.log
-rw-r--r--  1 root              root                 37 dez  6 10:45
vbox-setup.log
-rw-r--r--  1 root              root                 37 dez  5 23:08
vbox-setup.log.1
-rw-r--r--  1 root              root                 37 dez  5 22:49
vbox-setup.log.2
-rw-r--r--  1 root              root                 37 dez  5 22:37
vbox-setup.log.3
-rw-r--r--  1 root              root                 37 dez  5 21:46
vbox-setup.log.4
-rw-rw-r--  1 root              utmp               47616 dez  6 10:45
wtmp
-rw-r--r--  1 root              root                8192 dez  5 22:47
wtmp.db
```

```
-rw-r-----  1 xrdp              adm                37771 dez  6 10:46
xrdp.log
-rw-r-----  1 xrdp              adm                 1778 dez  2 23:00
xrdp.log.1.gz
-rw-r-----  1 xrdp              adm                 1166 nov 24 16:30
xrdp.log.2.gz
-rw-r-----  1 xrdp              adm                 1894 out 14  2024
xrdp.log.3.gz
-rw-r-----  1 xrdp              adm                19503 jul  4  2024
xrdp.log.4.gz
-rw-r-----  1 root              adm                23846 dez  6 10:46
xrdp-sesman.log
-rw-r-----  1 root              adm                 1303 dez  2 23:00
xrdp-sesman.log.1.gz
-rw-r-----  1 root              adm                  867 nov 24 16:30
xrdp-sesman.log.2.gz
-rw-r-----  1 root              adm                 1199 out 14  2024
xrdp-sesman.log.3.gz
-rw-r-----  1 root              adm                 1347 jul 10  2024
xrdp-sesman.log.4.gz
```

3. O arquivo “syslog”, que fica na pasta “/var/log/”, no Kali Linux contém registros detalhados das atividades e eventos relacionados ao processo de instalação do sistema. Ele é gerado durante a instalação do Kali Linux e registra informações sobre a detecção de hardware, a configuração do sistema, a instalação de pacotes e outros aspectos envolvidos na instalação do sistema operacional. O conteúdo específico do arquivo syslog pode variar, mas geralmente inclui informações como:

- **Detecção de Hardware**: O arquivo pode registrar informações sobre os componentes de hardware detectados, como discos rígidos, placas de rede, placas gráficas e outros dispositivos.
- **Particionamento**: Informações sobre como as partições do sistema foram criadas e formatadas durante a instalação.
- **Configuração de rede**: Detalhes sobre a configuração de rede durante a instalação, incluindo a atribuição de endereços IP e configurações de DNS.
- **Instalação de pacotes**: Registros sobre quais pacotes foram instalados durante o processo de instalação.
- **Configuração do Boot Loader**: Informações sobre a instalação do gerenciador de inicialização, como o GRUB.

- **Configurações do usuário**: Detalhes sobre a criação de contas de usuário e configurações associadas durante a instalação.
- **Mensagens de erro**: Registros de quaisquer erros ou problemas que ocorreram durante a instalação.

Agora, veja o conteúdo do arquivo “syslog” com o comando “cat” (o seu resultado pode ser diferente):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cat /var/log/syslog
2025-12-02T23:00:27.696849-03:00 ip-192-168-98-40 systemd[1]:
rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 746 (rsyslogd) on
client request.
2025-12-02T23:00:27.697808-03:00 ip-192-168-98-40 rsyslogd: [origin
software="rsyslogd" swVersion="8.2510.0" x-pid="746" x-info="https://
www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
2025-12-02T23:00:27.790481-03:00 ip-192-168-98-40 systemd[1]:
logrotate.service: Deactivated successfully.
2025-12-02T23:00:27.790791-03:00 ip-192-168-98-40 systemd[1]: Finished
logrotate.service - Rotate log files.
2025-12-02T23:00:27.801578-03:00 ip-192-168-98-40 cloud-init[509]:
Cloud-init v. 25.3 running 'modules:config' at Wed, 03 Dec 2025
02:00:27 +0000. Up 14.28 seconds.
2025-12-02T23:00:27.869909-03:00 ip-192-168-98-40 sh[1097]: Completed
socket interaction for boot stage config

...
```

Veja que esse arquivo é muito grande e contém todos os Logs do seu Kali Linux desde sua criação!

4. No Kali Linux, o comando journalctl é usado para acessar os registros do sistema gerados pelo sistema de log systemd-journald. O systemd-journald é um componente do sistema systemd que gerencia e armazena logs em um formato binário mais eficiente, em oposição aos arquivos de log tradicionais em formato de texto plano. O comando journalctl permite acessar, filtrar e exibir registros do sistema, incluindo informações sobre inicialização, eventos do kernel, mensagens do sistema, atividades de serviços e muito mais. Ele é usado para visualizar e analisar os registros gerados pelo systemd-journald. Ao executar o comando journalctl, você pode:

- Exibir logs em tempo real: journalctl -f
- Ver logs de um período específico, por exemplo: journalctl --since "2023-01-01" --until "2023-07-31"
- Exibir logs de um serviço específico: journalctl -u <nome_do_serviço>
- Filtrar logs por palavras-chave: journalctl -k
- Exibir todos os logs do boot atual: journalctl -b
- Exibir logs detalhados de um registro específico: journalctl -xe

Veja os logs do boot atual (o seu resultado pode ser diferente, aperte “Ctrl + C” para sair):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# journalctl -b
dez 06 10:45:41 kali kernel: Linux version 6.16.8+kali-cloud-amd64
(devel@kali.org) (x86_64-linux-gnu-gcc->
dez 06 10:45:41 kali kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/
vmlinuz-6.16.8+kali-cloud-amd64 root=UUID=03b8>
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-provided physical RAM map:
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x0000000000100000-0x00000000bffe8fff] usable
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x00000000bffe9000-0x00000000bfffffff] reserved
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x00000000e0000000-0x00000000e03fffff] reserved
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x0000000100000000-0x000000013cffffff] usable
dez 06 10:45:41 kali kernel: BIOS-e820: [mem
0x000000013d000000-0x000000013fffffff] reserved
dez 06 10:45:41 kali kernel: printk: legacy bootconsole [earlyser0]
enabled
dez 06 10:45:41 kali kernel: NX (Execute Disable) protection: active
dez 06 10:45:41 kali kernel: APIC: Static calls initialized
dez 06 10:45:41 kali kernel: SMBIOS 2.7 present.
dez 06 10:45:41 kali kernel: DMI: Amazon EC2 t3a.medium/, BIOS 1.0
10/16/2017
dez 06 10:45:41 kali kernel: DMI: Memory slots populated: 1/1
dez 06 10:45:41 kali kernel: Hypervisor detected: KVM

...
```

5. O comando “grep” permite filtrar linhas específicas em arquivos de texto. Você pode usá-lo para buscar informações específicas em logs. Vamos filtrar logs do sistema que contém a palavra “error” (o seu resultado pode ser diferente):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# grep "error" /var/log/syslog
2025-12-02T23:00:28.076703-03:00 ip-192-168-98-40 containerd[1076]:
time="2025-12-02T23:00:28.075234187-03:00" level=info msg="skip loading
plugin \"io.containerd.snapshotter.v1.blockfile\"..." error="no scratch
file generator: skip plugin" type=io.containerd.snapshotter.v1
2025-12-02T23:00:28.076787-03:00 ip-192-168-98-40 containerd[1076]:
time="2025-12-02T23:00:28.075518179-03:00" level=info msg="skip loading
plugin \"io.containerd.snapshotter.v1.btrfs\"..." error="path /var/lib/
containerd/io.containerd.snapshotter.v1.btrfs (ext4) must be a btrfs
filesystem to be used with the btrfs snapshotter: skip plugin"
type=io.containerd.snapshotter.v1
2025-12-02T23:00:28.076870-03:00 ip-192-168-98-40 containerd[1076]:
time="2025-12-02T23:00:28.075568919-03:00" level=info msg="skip loading
plugin \"io.containerd.snapshotter.v1.devmapper\"..." error="devmapper
not configured: skip plugin" type=io.containerd.snapshotter.v1

...
```

6. A seguir, vamos usar a ferramenta “gnome-logs” para visualiza logs no ambiente GNOME:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# exit

┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ gnome-logs
```

7. Na janela aberta, veja que temos as seguintes opções no campo esquerdo:

- **Important (Importantes)**: Este campo exibe as mensagens de log que foram marcadas como importantes. As mensagens consideradas importantes são frequentemente relacionadas a eventos significativos que podem afetar o sistema ou a segurança, como falhas críticas, erros de autenticação ou eventos de segurança importantes.
- **All (Todos)**: O campo "All" exibe todas as mensagens de log, independentemente da sua categorização. Ele apresenta uma visão geral de todas as mensagens registradas nos diferentes logs.

- **Applications (Aplicativos)**: Nesta seção, você encontrará mensagens de log relacionadas a aplicativos específicos que estão sendo executados no sistema. Isso pode incluir informações sobre a execução de programas, mensagens de erro de aplicativos e outros eventos relacionados a softwares instalados.
- **System (Sistema)**: A seção "System" exibe mensagens de log que estão relacionadas à operação geral do sistema operacional. Isso pode incluir eventos de inicialização, atividades do kernel e informações sobre a operação do próprio sistema.
- **Security (Segurança)**: A seção "Security" exibe mensagens de log relacionadas à segurança do sistema. Isso pode incluir eventos de autenticação, atividades de usuário, tentativas de acesso não autorizado e outros eventos relacionados à proteção do sistema.
- **Hardware (Hardware)**: Nesta seção, você encontrará mensagens de log relacionadas a dispositivos de hardware. Isso pode incluir informações sobre detecção de hardware, problemas de driver e eventos relacionados ao funcionamento de componentes físicos.

8. Clique no campo “Aplicativos” e explore os logs.
9. Clique no campo “Sistema” e explore os logs.
10. Clique no campo “Segurança” e explore os logs (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**).
11. Clique no campo “Hardware” e explore os logs. Feche a janela “Logs” e o Terminal.

Parabéns! Agora você sabe visualizar e selecionar os logs do seu Kali Linux via linha de comando e por interface gráfica!

Atividade 12.4 – Capturando pacotes com Wireshark no Kali Linux

Nesta atividade, vamos capturar pacotes de tráfego Web com a ferramenta Wireshark no Kali Linux.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Vamos ver as interfaces de rede disponíveis no Kali Linux:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
        ether 02:42:b8:59:44:51  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 6 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 9001
        inet 192.168.98.40  netmask 255.255.255.0  broadcast
192.168.98.255
        inet6 fe80::104d:70ff:fef0:ab8b  prefixlen 64  scopeid
0x20<link>
        ether 12:4d:70:f0:ab:8b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 37230  bytes 2104203 (2.0 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 71233  bytes 386912752 (368.9 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Loopback Local)
        RX packets 15  bytes 1157 (1.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 15  bytes 1157 (1.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Neste caso, a eth0 é a interface de rede de saída para a internet.

3. Abra o Wireshark clicando em “Aplicativos” → “09 – Descoberta” → “wireshark” (insira a senha “rnpesr” se pedido).
4. No aplicativo Wireshark, clique na interface “eth0” duas vezes para começar o monitoramento nessa interface.
5. Abra o Mozilla Firefox (“Aplicativos” → “Navegador web”) e acesse o site:

```
https://esr.rnp.br/
```

6. Espere o site terminar de carregar, feche o Mozilla Firefox e volte ao Wireshark.
7. No Wireshark, clique no quadrado vermelho para parar a captura de pacotes.
8. As colunas do Wireshark servem para:

- **Time (Tempo)**: Mostra o momento exato em que cada pacote foi capturado. Ele exibe o tempo em relação ao início da captura ou pode ser configurado para exibir o horário real em relação ao relógio do sistema ou a algum ponto de referência. Isso é útil para entender a sequência de eventos e a temporização de diferentes pacotes na rede.
- **Source (Origem)**: Exibe o endereço de origem do pacote. Isso pode ser um endereço IP ou MAC, dependendo do protocolo de transporte. Por exemplo, em um pacote IP, essa coluna mostra o endereço IP de onde o pacote foi enviado.
- **Destination (Destino)**: Exibe o endereço de destino do pacote. Da mesma forma que a coluna "Source", isso pode ser um endereço IP ou MAC, dependendo do protocolo. Essa coluna indica para onde o pacote está indo.
- **Protocol (Protocolo)**: Exibe o protocolo de transporte ou camada de aplicativo do pacote. Isso identifica o tipo de tráfego encapsulado no pacote. Pode ser um protocolo de transporte, como TCP ou UDP, ou um protocolo de aplicativo, como HTTP ou DNS.
- **Length (Tamanho)**: Exibe o tamanho do pacote em bytes. Isso inclui o tamanho do cabeçalho e dos dados encapsulados no pacote. É importante para avaliar o impacto do tráfego na rede e identificar pacotes anormalmente grandes ou pequenos.
- **Info (Informação)**: Fornece uma descrição resumida do pacote e do tráfego que ele contém. Ela é útil para identificar rapidamente o que está acontecendo em cada pacote sem a necessidade de analisar os detalhes completos. Dependendo do tipo de pacote, essa coluna pode exibir informações como URLs, nomes de domínio, mensagens HTTP, etc.

9. Aplique o seguinte filtro na barra superior (onde está escrito “Aplicar um filtro de exibição ... >Ctrl-/>”) para que sejam mostradas somente as conexões HTTPS (porta 443):

```
tcp.port == 443
```

Veja que na coluna “Protocol”, é mostrado muitas vezes o protocolo TLSv1.2.

10. Clique com o botão direito em qualquer linha dos logs e clique em “Seguir” → “Fluxo TCP” (espere carregar).
11. Veja que é aberta uma janela com dados ininteligíveis. Isso acontece porque a conexão usa HTTPS e está criptografada! Caso você tenha acessado um site HTTP (não HTTPS), você visualizaria dados legíveis (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**).
12. Feche o Wireshark (não salve a captura com “Sair sem Salvar”) e o Terminal.

Parabéns! Agora você sabe como capturar pacotes no Wireshark!

Atividade 12.5 – Analisando pacotes TLS com tcpdump e Wireshark

Nesta atividade, vamos capturar pacotes de tráfego TLS com a ferramenta tcpdump para salvar o conteúdo em um arquivo com extensão .pcap e analisá-lo no Wireshark dentro do Kali Linux.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Vamos descobrir o endereço IP do site que queremos analisar https://www.gov.br:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# nslookup gov.br
Server:         192.168.98.2
Address:        192.168.98.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   gov.br
Address: 161.148.164.31
Name:   gov.br
Address: 2804:151:3:2:161:148:164:31
```

Veja que o IPv4 do site é 161.148.164.31 e o IPv6 é 2804:151:3:2:161:148:164:31.

3. Agora, vamos deixar no ponto de inicializar o tcpdump para analisar o tráfego do site https://www.gov.br. Escreva a seguinte linha, mas **ainda não aperte enter**!

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# tcpdump -i eth0 -s 0 host 161.148.164.31 and port 443 -w
capture.pcap
```

O comando anterior possui os seguintes parâmetros:

- **tcpdump**: É o próprio utilitário que é usado para capturar e exibir o tráfego de rede.
- **-i eth0**: A opção -i permite especificar a interface de rede pela qual o tcpdump deve capturar o tráfego. Nesse caso, eth0 é a interface de rede especificada. Isso indica que você está capturando o tráfego que passa pela interface Ethernet eth0.
- **-s 0**: A opção -s é usada para definir o tamanho da captura dos pacotes. O valor 0 especifica que a captura deve incluir o pacote inteiro, sem cortá-lo ou truncá-lo. Isso permite capturar todos os dados do pacote.
- **host 161.148.164.31**: Essa parte do comando filtra o tráfego capturado para incluir apenas pacotes que envolvem o endereço IP 161.148.164.31. Isso é usado para focar apenas na comunicação com o site que possui esse endereço IP.

- **and port 443**: Essa parte do comando filtra ainda mais o tráfego capturado para incluir apenas pacotes que estão sendo enviados ou recebidos na porta 443. A porta 443 é usada para conexões HTTPS, que são protegidas por SSL/TLS.
- **-w capture.pcap**: A opção -w indica que você deseja salvar os pacotes capturados em um arquivo com formato PCAP. capture.pcap é o nome do arquivo no qual os pacotes capturados serão salvos.

4. Abra o Mozilla Firefox ("Aplicativos" → "Navegador web") e digite o endereço do site "gov.br", **mas ainda não aperte enter**!
5. Volte ao Terminal do passo 3 e aperte Enter para que o tcpdump inicialize a captura de pacotes.
6. Volte ao Mozilla Firefox e aperte Enter para que o site seja aberto. Espere que o site carregue totalmente e feche o navegador.
7. Volte ao Terminal e aperte "Ctrl+C". O terminal deve ficar parecido a:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# tcpdump -i eth0 -s 0 host 161.148.164.31 and port 443 -w
capture.pcap
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot
length 262144 bytes
^C3935 packets captured
3935 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

8. Certifique-se que o arquivo "capture.pcap" foi salvo:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ls
capture.pcap  Desktop    Downloads          Music     Public
Templates          Videos
curso         Documents  inicializacao.log  Pictures  Ransomware
thinclient_drives
```

9. Agora, vamos explorar o arquivo salvo "capture.pcap" no Wireshark. Para isso, abra o Wireshark clicando em "Aplicativos" → "09 – Descoberta" → "wireshark" (insira a senha "rnpesr" se pedido).
10. No Wireshark, clique em "Arquivo" → "Abrir" → selecione o arquivo "capture.pcap" → "Abrir".

11. Veja que muitos logs da conexão que você fez ao site https://www.gov.br foram abertos. No campo de Filtro do Wireshark (onde está escrito “Apply a display filter ... >Ctrl-/>”), escreva “tls”.
12. Veja que todas as conexões que usam o protocolo TLS são apresentadas. Confira que a versão de TLS é a 1.2 ou 1.3 (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**).
13. Feche o Wireshark. Apague o arquivo “capture.pcap” e posteriormente feche o Terminal:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# rm capture.pcap
```

Parabéns! Agora você sabe visualizar a versão de TLS que um site usa.